

中药甘草的药代动力学以及药物相互作用研究进展

陈江飞, 徐萍, 朱素燕, 胡毅坚

宁波市第一医院药剂科, 宁波 315010, 浙江

摘要 甘草是最古老和最常用的中草药之一, 药理作用多样且临床应用广泛, 但甘草也会引起不良反应和药物相互作用, 了解甘草的化学成分、体内处置以及潜在的药物相互作用, 对于它的临床安全、合理使用具有重要意义。本文综述并讨论了近几十年来关于甘草的药代动力学以及药物相互作用研究, 促进对甘草的全面认识, 保证临床用药安全。

关键词 甘草; 化学成分; 药代动力学; 药物相互作用

中图分类号: R969

文献标识码: A

文章编号: 1009-2501(2010)10-1174-09

中药甘草属于豆科植物, 在欧亚两洲均有分布约 30 种, 在许多国家作为药用具有悠久历史, 我国主要分布于西部干旱、半干旱地区共 18 种。自上世纪 70 年代, 《中国药典》(一部) 正式将乌拉尔甘草 (*Glycyrrhiza uralensis* Fish.)、胀果甘草 (*Glycyrrhiza inflata* Bat.) 或光果甘草 (*Glycyrrhiza glabra* L.) 的干燥根及根茎作为药用甘草植物收载, 它具有益气补中、缓急止痛、润肺止咳、泻火解毒、调和药性等功效, 中药方剂离不开甘草, 素有“十方九草”之称, 传统中医药尊称为“国老”, 是临床最古老和最常用的中草药之一。甘草

主要含皂苷类、黄酮类、香豆素类及其他活性成分, 是现代制药工业的重要原料, 甘草及其提取物在临床上有效地用于消化系统、呼吸系统、皮肤和肝脏疾病等, 在食品加工中作为调味品和甜味剂而广泛使用, 目前甚至已扩展到保健品、化妆品领域。由于甘草药理作用多样、应用广泛, 导致临床不良反应时有发生, 常见的是高血压、低血钾、水肿等假性醛固酮增多症, 而与甘草有关的药物相互作用研究也不断有报道, 因此对于甘草及其制剂的临床安全性问题正日益受到关注。了解甘草的化学成分、体内处置过程以及可能引起的药物相互作用, 对于它的临床安全、合理使用具有重要意义, 本文对此作一综述。

1 主要成分

1.1 皂苷类 甘草根及根茎主含三萜皂苷, 甘草甜素(甘草酸的钾盐、钙盐混合物)是其主要成分和甜味成分, 同时也是甘草的最主要活性成分。甘草甜素在甘草根中占 3.63%~13.06%, 往往因品种、产地甚至受季节变化影响, 有研究显示甘草在控制的环境下短期内(3~6 个月)可生成高含量的甘草甜素^[1]。其他皂苷类成分有甘草次酸、异甘草次酸、甘草萜醇、光果甘草内酯、异光果甘草内酯等^[2], 随着对甘草研究的深入, 新的三萜皂苷亦有发现, 如 3-O-[β -D-葡萄糖醛酸甲酯-(1 $\rightarrow$ 2)- β -D-葡萄糖醛酸]-24-羟基-甘草内酯^[3]。

1.2 黄酮类 除了三萜皂苷类, 黄酮类成分也是甘草中的重要组分, 包括黄酮类、二氢黄酮类、查尔酮类、异黄酮类等, 如甘草苷、甘草苷元、新甘草苷、异甘草苷、异甘草苷元、新甘草苷、新异甘草苷、刺芒柄花素、光果甘草定、光果甘草酮、光果甘草素、甘草黄酮 A^[2]。Li JR 等^[4]报道在光果甘草

2010-08-07 收稿 2010-10-15 修回

宁波市医学科技计划项目(2007002); 浙江省医学会临床科研基金项目(2009ZYC29); 宁波市第一医院院级科研基金项目(2009YJ003)

陈江飞, 男, 硕士, 主管药师, 研究方向: 医院药学研究。

Tel: 0574-87085034 E-mail: chenjiangfei@163.com

中分离出两个新的黄酮类成分 5,8-二羟基-黄酮-7-O- β -葡萄糖酸苷和 5-羟基-8-甲氧基-黄酮-7-O- β -D-葡萄糖酸苷, 吴汉夔等^[5]在乌拉尔甘草中分离出 5,7,3,4-四羟基-7-葡萄糖基-二氢黄酮醇和 8,5-二羟基-3- α -鼠李糖黄酮, 胀果甘草中也发现两种新的异黄酮类成分 glabroisoflavane A 和 glabroisoflavane B^[6]。

1.3 香豆素类 甘草中香豆素类成分有甘草香豆精、甘草香豆精-7-甲醚、甘草吡喃香豆精、光果甘草香豆精等^[2], Hatano T 等^[7]在乌拉尔甘草中分离出具有 3-芳基香豆素结构的 licofuranocoumarin, 在栽培乌拉尔甘草中首次分离出 6,7-二羟基香豆素^[8]。

1.4 其他成分 甘草中的化学成分以三萜皂苷和黄酮类为主, 另外还有多种生物碱、甘草多糖和 β -谷甾醇等^[2], 还包含多种氨基酸。甘草多糖一般由鼠李糖、葡聚糖、阿拉伯糖、半乳糖等多种糖类成分组成, 但由于产地的不同其组成、结构不尽相同。

2 药代动力学

2.1 吸收 甘草中的三萜皂苷类为主要活性成分, 尤以甘草甜素(glycyrrhizin, GL, 图 1)为主, 因此它也是甘草在体内药代动力学研究的指标。大鼠口服 GL 剂量超过 50 mg/kg 才能在血浆中检测到^[9-11], 表明它的口服生物利用度很低(4%, 200 mg/kg p.o.)^[10], 而腹腔注射显著增加生物利用度(65%~90%)^[11], 健康志愿者即使口服剂量达到 800 或 1600 mg 仅能检测出很低的血药浓度^[9,12], 但这些研究结果显示无论是纯 GL 还是甘草提取物口服给药后均易检测到其苷元甘草次酸(glycyrrhetic acid, GA)的血药浓度。GL 大鼠口服给药后 GA 的达峰时间(t_{max})为 12~16 h^[9-10,13], 在人体内为 8~12 h^[9,14]。

甘草提取物中的其他成分会影响 GL 和 GA 的药代动力学, 大鼠或人口服后比等剂量纯 GL 的峰浓度(C_{max})、AUC 低, 且 t_{max} 延长, 但在兔子体内结果刚好相反^[15], 表明 GL 的药动学过程存在种属差异性。大鼠予 200 mg/kg 或 480 mg/kg 的纯 GL 后, AUC 约为相同给药剂量甘草提取物的 2.5 倍^[9,16], Cantelli-Forti G 等^[17]研究发现甘草提取物促进大鼠胆汁流动, 这可能

是引起上述药动学差异的原因之一。甘草提取物大鼠口服给药后 GL 的 t_{max} 为 12 h, 比纯 GL 延长 2 h, 这与人体内研究结果类似^[9], Wang Z 等^[16]报道甘草中的亲脂性成分降低胃排空速率和小肠的吸收, 这是导致 t_{max} 延长的可能原因, 但产生作用的具体化学成分尚不明确。脾虚(利血平化)大鼠下丘脑和血浆中胃动素、生长抑素水平下降, 而胆囊收缩素上升, 造成胃动力减弱、胃排空时间延长^[18], 导致 GL 的有效吸收减少、血药浓度和生物利用度降低, 且与脾虚程度呈相关性^[19]。

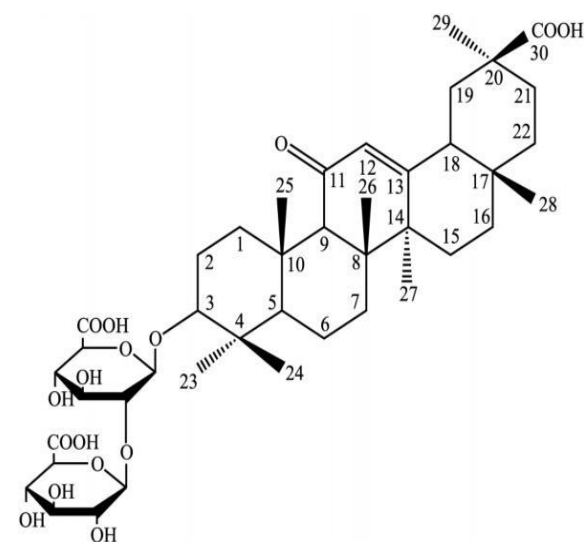


图 1 甘草甜素的化学结构

Takeda S 等^[13]研究发现无菌大鼠口服 GL 后, 血液中检测不到 GL 和 GA, 而正常大鼠能较易检测到 t_{max} 相对滞后的 GA, 表明它在吸收之前 GL 存在由胃肠道菌群引起的系统前脱糖基代谢过程。许多研究^[20-23]显示, 具有水解 GL 的 β -葡萄糖苷酶活性的胃肠道细菌使其转化成 GA, 包括 *Streptococcus* 和 *Eubacterium* sp. 等。Kato H 等^[24]报道 21 名病人给予含 GL(80~375 mg/d) 的药物后, 有 10 例出现假性醛固酮增多症且 GL 脱去一糖分子的代谢产物 3-单葡萄糖醛酸甘草次酸(3β -monoglucuronyl-18 β -glycyrrhetic acid, 3MGA)显著升高, 而另外 11 例没有上述不良反应的患者未检测到 3MGA 的血药浓度, 两组 GA 的血药浓度并无差异, 研究者推测 GL 的长期使用以及年龄等个体因素导致某些病人 3MGA 增多。由于 GL 口服吸收差, 经胃肠道细菌水解成 GA 再吸收, 而上述研究表明 GL 水解过程经由

中间代谢产物 3MGA 分两步成 GA。Kim DH 等^[22-23]证实了上述研究结果,一些细菌如 *Eubacterium* sp. 和 *Bacteroides* sp. 的葡糖苷酸酶能使 GL 完全脱糖基,而 *Streptococcus* 仅能脱一分子糖基。因此, GL 在胃肠道中转化影响它的代谢甚至整个药动学过程,且存在个体差异。

由于 GL 为亲水性极性大分子化合物(相对分子质量为 823),口服后胃肠道不易吸收仅少量进入血液循环,而转化成 GA 后吸收明显改善^[10]。Takeda S 等^[13]报道大鼠口服或静脉给药 GA(5.7 mg/kg),根据 AUC 比较显示几乎完全吸收,且与 GL(10 mg/kg,相当于 5.7 mg/kg 的 GA)口服给药的 AUC 相当,表明 GL 完全转化成了 GA;而口服更高剂量 GL(200 mg/kg),GA 的生物利用度(*F*)仅为 14.2%,GA 吸收或 GL 水解的能力限制可能是导致 *F* 降低的原因^[16]。Mizuhara Y 等^[25]报道在不引起大鼠泻下剂量的番泻苷 A 与 GL 合用,导致 GA 的 *C*_{max}、AUC 具有统计学意义的降低,体外培养研究结果显示番泻苷 A 不影响肠道细菌对 GL 的代谢,经在体大鼠结肠吸收实验发现番泻苷 A、大黄酸、番泻苷元均显著提高 GA 的残留率,且吸收抑制活性与它们的浓度相关,最大吸收抑制率分别为 60%、75%和 25%,但具体作用机制有待于进一步研究。另有报道^[26],在兔子体内蜂蜜与 GL 合用使 GA 的 AUC 增加 53%(*P*<0.05),但不影响 GL,蜂蜜直接与 GA 合用同样未对 GA 的药动学有影响,研究者认为蜂蜜改变了 GL 在胃肠道中的代谢,可能使 GL 的药理作用增强甚至导致不良反应。

2.2 分布 GL、GA 在血液中绝大部分以结合状态存在,血浆蛋白结合率分别高达 99.6%和 99.9%,低浓度时与白蛋白发生特异性结合,而高浓度超过 2 mmol/L 时产生非特异性结合^[27-28]。GL 和 GA 主要与血浆蛋白中的白蛋白结合,在白蛋白缺陷大鼠中 GL 的蛋白结合率约为 70%,远低于正常大鼠的结合率^[29]。Ishida S 等^[30]报道 GA 的血浆/全血药物浓度比值为(1.787±0.019),且不随 GA 浓度(2~150 μg/mL)而改变,表明 GA 不易为红细胞摄取。

Ichikawa T 等^[31]研究大鼠静脉注射 GL(100 mg/kg)或 GA(60 mg/kg)给药后 1 h 的组织分布,结果显示两者均以血中浓度最高,这与

它们的分布容积较小相一致,其他组织中 GL 以肝脏最高,肾、皮肤、肺、胃、脂肪、心、肌肉、脾、小肠、胰含量依次降低,脑中未检测出;GA 在肺、皮肤、肝、肾、心、肌肉、脾、小肠、胃、脂肪、脑、胰含量依次降低。该研究小组另一项关于大鼠稳态时 GA 的组织分布研究^[30],各组织中的组织-血浆分配系数(tissue-to-plasma partition coefficients, *K*_p)均远小于 1,同样表明 GA 的分布容积小,淋巴液的 *K*_p 最大为 0.293,这可能与 GA 的抗炎作用有关,而皮肤和肌肉由于组织分布容积大,约占机体总药量的 80%。

国内也有报道^[32]小鼠尾静脉注射 GL(53 mg/kg)后迅速分布,除血外肝组织中分布最多,肺、肾、卵巢、心、脂肪、睾丸、脾、肠、肌肉中药物含量依次减小,脑中含量最低,血中因肝肠循环在给药 30 min 后出现第二峰现象。血、肝、肺、心随时间延长药物浓度逐渐降低,卵巢、肾、脂肪、肠、脾在给药后 30 min 达峰值,至 180 min 时血及其他各组织脏器内药物含量降低至峰值的 30~70%。

Hundertmark S 等^[33]研究发现 GA 能穿透胎盘屏障在胎儿体内检测到药物,从大鼠妊娠第 13 天予 1000 mg·kg⁻¹·d⁻¹ 的 GA,第 17、19、21 天母体血药浓度约为 100 μg/mL,而胎儿分别为 5、18.5 和 32.5 μg/mL。

2.3 代谢和排泄 GL 口服给药后,在消化道内绝大部分转化为 GA 而被吸收,静脉给药后具有剂量依赖的药动学过程,大部分以原型经胆汁排泄进入肠道,而尿液排泄量低于 5%^[31,34]。Ishida S 等^[35]报道载体介导的转运系统参与 GL 的吸收进入大鼠肝细胞,具有饱和性,而大鼠经门静脉灌流给药发现 GL 具有剂量依赖的胆汁排泄^[36]。随着 GL 给药剂量的增加,经胆汁排泄药物比例下降,表明饱和的胆汁排泄速率过程导致剂量依赖的药动学过程^[35]。GA(2~60 mg/kg)静脉给药后,胆汁和尿液排泄量不超过 1%^[31,37],表明 GA 在体内几乎完全代谢。

早在上世纪 70 年代, Iveson P 等^[38]报道 [³H]GA 在大鼠口服或腹腔注射给药后,绝大部分以代谢产物 18β-glycyrrhetyl-3-O-sulfat、18β-glycyrrhetyl-3-O-glucuronide 和 18β-glycyrrhetyl-30-glucuronide 经胆汁排泄,表明 GA 在肝脏

发生代谢结合反应,最终几乎完全经粪便排出,尿液排泄量不到 2%,表明此为非主要排泄途径。 $[^3\text{H}]\text{GA}$ 口服给药后仅以原型药物随粪便排出,表明三种代谢产物在粪便排出前被肠道菌群水解,而腹腔注射给药在粪便中除了原型还包括三种代谢产物,说明口服给药由于吸收和胆汁排泄速率较腹腔注射慢,更可能使代谢产物完全水解。

Akao T 等^[39]研究发现 GA 在大鼠肝微粒体中的代谢反应需要 O_2 和辅助因子 NADPH 参与,经肝微粒体氧化酶系统催化发生 22 α -和 24-羟化反应,作者认为这两种代谢产物或以结合物形式同样在体内存在,大鼠肝微粒体 CYP3A1/2、CYP2C9/10 分别参与了 GA 的 22 α -和 24-羟化代谢^[40]。另有报道^[41],GA 在大鼠肝微粒体中脱氢酶作用下代谢成 3-ketoglycyrrhetic acid,此代谢过程可逆且比 GA 的氧化代谢速率更快。在接下来研究发现^[42],具有活性的 GA 脱氢酶仅在约 6 周大的雄性大鼠开始,12 周大时最强,成年雄性大鼠予雌二醇或垂体切除术后活性降低,与之相反雌性大鼠予睾丸激素或垂体切除术后产生活性 GA 脱氢酶,这些研究结果表明此酶活性受下丘脑-垂体系统调节,在大鼠中 GA 的酮化代谢可能为次要代谢途径,但此代谢过程是否存在于人体尚未明确。Jing J 等^[43]研究报道 GA 静脉给药后,在大鼠胆汁中分离出一种新的代谢产物 18 β -glycyrrhetyl-3-O-sulfate-30-glucuronide,它通过 GA 的两步 II 相代谢完成。

在健康志愿者中, GL 静脉给药在低于 120 mg 剂量(40、80 和 120 mg)下未出现剂量依赖的药动学行为^[44],清除率(CL)为 16 ~ 25 $\text{mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,稳态时分布容积为 38 ~ 64 mL/kg,接近于人平均分布容积(43 mL/kg),随着给药剂量提高 AUC 成比例增加。在慢性丙型肝炎患者中, GL 在低于 200 mg 给药剂量下同样显示线性药动学过程^[45],但肝炎患者或肝硬化病人的 CL 显著降低,分别约为正常人的 0.7 倍和 0.23 倍,而 $t_{1/2}$ 分别延长 2 倍和 8 倍^[46]。这些研究结果表明, GL 在肝病患者中的药动学存在较大差异,而这种差异与肝功能有很大的相关性,因为肝功能影响肝脏对药物的代谢以及胆汁排泄。GA 静脉给药在人体内的药动学研究尚未有文献报道,有报道^[47]胶囊剂不同剂量(500、1000

和 1500 mg)口服给药后吸收迅速,且具有缓慢的消除相,药物的吸收速率常数和 CL 稳定, AUC、 C_{max} 以剂量依赖方式增加,但 t_{max} 在 GA 最高剂量时明显延长($P < 0.05$)。

2.4 肝肠循环 GL 和 GA 进入体内后极小部分经尿液排泄,主要经胆汁排泄后最终随粪便排出体外,两者均存在不同程度的肝肠循环,这也是它们体内处置的一个重要组成部分。Iveson P 等^[38]很好地证明了肝肠循环,大鼠腹腔注射 $[^3\text{H}]\text{GA}$ 后将部分胆汁引入另一空白大鼠的十二指肠研究 GA 及其代谢产物的肝肠循环,根据放射性测定空白大鼠在 6 h 内约 14% 从胆汁排泄, 24、48 h 内分别为 29% 和 31%,从粪便中回收 68%,表明约 1/3 的 GA 代谢产物被重吸收并再经胆汁排泄。而另一项研究中^[37],将给药大鼠的胆囊插管与另一空白大鼠十二指肠对接,空白大鼠在 6 h 后血浆中检测到 GA,在 8~12 h 达 C_{max} ,根据 AUC 比较作者认为最多约占 GA 全部给药量的 3.5% 进入肝肠循环。另外,GA 经静脉给药后 12 h 存在二次峰浓度,也显示肝肠循环的存在^[37]。虽然目前尚无明确的研究资料报道 GA 在人体内的肝肠循环,但预料它也同样存在,因为 GA 的代谢产物同样能被人体胃肠道细菌水解成 GA^[21],而人体内的血药浓度-时间曲线数据也为肝肠循环提供了证据^[48]。

在正常大鼠静脉给药 GL (100 mg/kg) 后 AUC 显著高于胆瘘大鼠^[30],而当给药剂量 5~50 mg/kg 时未有差异^[34]。显然, GL 在较高给药剂量时($>50 \text{ mg/kg}$)有相当一部分被重吸收,可能由于经胆汁排泄的 GL 被肠道细菌水解出现了饱和,而另一种可能原因是 GA 抑制了 GL 的血浆清除,因为两者的消除具有相同的载体转运系统且互相竞争^[35]。

2.5 其他化学成分的药动学研究 Kamei J 等^[49]报道豚鼠口服芹糖甘草苷 15 min 达峰浓度,然后逐渐降低,4 h 时无法检测出血药浓度,而甘草苷元血药浓度在芹糖甘草给药后 2 h 检出,并维持到 6 h 以后。甘草苷口服给药后血药浓度变化与芹糖甘草苷类似,甘草苷元血药浓度提前至 1 h 检出,同样能维持至 6 h 以后。甘草苷元口服给药后 15 min 达峰浓度,然后血药浓度逐渐增加至 6 h 后。

另一项关于甘草黄酮类成分的制剂在人体内的药动学研究^[50],健康志愿者单次低、中、高(300、600和1200 mg)剂量口服给药,其所含成分光果甘草定约4 h达峰浓度,然后缓慢消除, $t_{1/2}$ 约10 h, C_{max} 和AUC随给药剂量线性增加。多次给药后(一日一次,共1或4周),光果甘草定2周内达稳态血药浓度。

3 药物相互作用

Paolini M等^[51]报道长期摄入高剂量甘草或GL诱导CYP450酶系统,可能使合用药物的代谢加速,进而影响这些药物的处置。小鼠口服甘草提取物(3138或6276 mg/kg)或GL(240或480 mg/kg)1、4或14 d,单次服用未对CYP系统活性产生影响,而多次给药后均能明显诱导鼠肝脏CYP3A活性,并在较小程度上诱导CYP2B1、CYP1A2和CYP2B9,大鼠体内研究结果类似^[52]。另有研究显示^[53],小鼠口服GA($50\text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$)或甘草提取物($10\text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$)共7 d,与对照组相比CYP450含量增加了4.6倍,选择性诱导CYP1A1、CYP2B1和CYP2C11,对CYP3A2、CYP2D1和CYP2E1没有影响。

张锦楠等^[54]研究发现大鼠灌胃甘草水提物(1或3 g·kg⁻¹·d⁻¹)连续3或6 d,肝微粒体CYP450水平均显著提高,表明甘草对大鼠肝药酶具有诱导作用,且与剂量或诱导时间有关,使得丙咪嗪^[55]和利多卡因^[56]体内代谢速率加快, $t_{1/2}$ 缩短、CL增加。另一项新的研究显示^[57],甘草通过激活孕烷X受体(pregnanane X receptor, PXR)诱导CYP3A和CYP2C的表达,促进华法林在大鼠体内代谢,使AUC显著降低和CL增加。

GL通过诱导肝微粒体氧化酶导致小鼠体内安替比林代谢增加,但抑制醋氨酚代谢,由于醋氨酚主要在肝脏与葡萄糖醛酸及硫酸结合后排出体外,GL使尿液中结合物累计排泄量明显减少,说明GL对结合代谢酶具有抑制作用^[58]。徐君辉等^[59]报道甘草水提物比纯GL引起安替比林代谢加快更为显著,说明前者对药物氧化代谢酶的诱导作用更强,由于甘草化学成分复杂,它所含的其它化学成分增强了GL的诱导作用或者其中一些成分本身就有诱导作用。在健康志愿者体内研

究发现^[60],GL诱导CYP3A4催化的磺化作用,引起奥美拉唑血药浓度降低,但对CYP2C19催化的羟化作用没有影响。

然而不同的研究结果也有报道,甘草提取物具有潜在的抑制CYP3A4酶活性^[61-63],其中黄酮类成分起主要作用,Kent UM等^[62]报道甘草提取物及其天然成分光果甘草定以时间、浓度依赖方式使CYP3A4失活,光果甘草定以同样方式使CYP2B6失活,而竞争性抑制CYP2C9活性。这些看似矛盾的研究结果显示出中药的复杂性,甘草化学成分众多,不同成分对药物代谢酶作用可能相同但也可能相反,王宇光等^[64]研究了甘草中18位H构型不同的两差向异构体18 β -GL和18 α -GL对原代培养大鼠肝细胞中细胞色素P450 3A(CYP3A)在mRNA及蛋白水平表达的影响,结果显示在转录水平上分别以剂量依赖性上调和下调大鼠肝细胞CYP3A的表达。杨静等^[65]同样报道18 α -GL对大鼠肝微粒体I相酶(CYP1A1、CYP2E1和CYP3A)主要是抑制作用,对II相酶(GT₁、GT₂和GST)是诱导,抑制主要经CYP3A4代谢的格列本脲使AUC增加、消除延缓^[66]。

甘草具有氢化可的松样抗炎作用,抗炎成分主要为GL和GA,主要作用机制通过抑制11 β -羟甾类脱氢酶(11 β -hydroxysteroid dehydrogenase, 11 β -HSD)活性,使体内糖皮质激素代谢减少。Chen MF等^[67]报道GL抑制氢化泼尼松的代谢,导致其血药浓度和AUC升高,CL降低及平均滞留时间(MRT)延长,但对表观分布容积没有影响。另有研究报道^[68],三种含甘草的中药方剂(GL含量相同)对氢化泼尼松的AUC产生完全不同影响,恰好与体内11 β -HSD的活性相对应,表明中药方剂含有某些未知成分能够调节代谢酶,是所有活性成分综合作用的结果。

甘草引起的药物相互作用除了通过影响代谢酶产生外,还涉及到其他的作用机制,Chen L等^[69]研究发现GL通过抑制P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)促进乌头碱在大鼠胃肠道中的吸收,导致口服生物利用度和血药浓度增加,但对 $t_{1/2}$ 、CL没有影响。

Lin SP等^[70]报道大鼠单次口服甘草提取物或GL导致甲氨蝶呤(methotrexate, MTX)的

AUC 和 MRT 显著增加,多次给药后相互作用程度进一步加剧,由于大鼠血中仅检测到 GA 而非 GL,研究者认为 MTX 药动学改变由 GA 引起。以往研究显示 MTX 的药物相互作用与多药耐药蛋白(multidrug resistance proteins, MRPs)、有机阴离子转运体(organic anion transporters, OATs)等有关,而另有研究显示 GA 具有抑制 MRPs 作用使 MTX 消除减少,当 GL 多次给药后 MTX 不但消除相同时吸收相血药浓度也升高,可能由于 GA 体内浓度提升抑制胃肠道的 MRPs,导致 $C_{\max}$ 增加。在生理环境中 GA 以阴离子形式存在($\text{PK}_a=5.56$)与 MTX 竞争 OATs,另外 GA 抑制 11β -HSD 引起的钠潴留和抗利尿作用,也可能降低 MTX 的排泄。

3 结语

甘草作为临床最古老和最常用的中草药之一,具有几千年的悠久历史,但对它的化学成分、药理作用的全面研究仅仅集中于最近的几十年,自上世纪 60、70 年代开始日本学者对甘草作了非常细致的研究。但这些研究对于甘草众多的化学成分还有许多欠缺,虽然已基本了解最主要活性成分 GL 和 GA 的体内处置过程,也可喜的见到黄酮类成分甘草苷、光果甘草定等药动学过程研究,而对于其他成分的体内研究尚有待于进一步深入。

甘草对机体代谢酶的影响是复杂的,有些研究结果甚至是矛盾的,程建峰等^[71]报道 GL 对小鼠肝 P450 3A 酶活性、蛋白含量及其 mRNA 表达无明显影响,与前述研究结果^[51-52,64]不同,可能由于研究方法的差异,也可能是大、小鼠的种族差异,但这提醒我们对甘草的全面认识尚有差距。甘草对机体代谢酶的影响涉及多种因素,如甘草品种、产地、生长情况等影响所含化学成分的区别,提取方法不同导致提取物中水溶性或黄酮类成分的含量差异,给药时间、给药剂量等等,甘草中不同化学成分对代谢酶的影响可能相同但也可可能相反,而总的影响可能是这些活性成分综合作用的结果,此外甘草引起的药物相互作用可能还涉及 P-gp、MRPs、OATs 等作用机制,如果仅仅依赖体外对代谢酶、转运机制的影响研究,很难完全预测体内可能发生的药物相互作用,但由此潜

在的用药风险有必要引起重视。因此,需要更多有关甘草在体内的药物相互作用研究报道,促进我们对甘草的全面认识,保障临床用药安全。

参考文献

- [1] Afreen F, Zobayed SMA, Kozai T. Spectral quality and UV-B stress stimulate glycyrrhizin concentration of *Glycyrrhiza uralensis* in hydroponic and pot system [J]. *Plant Physiol Biochem*, 2005, 43 (12): 1074-1081.
- [2] 田代华. 实用中药辞典(上卷)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 428-429.
- [3] 朱绪民, 邸迎彤, 彭树林, 等. 乌拉尔甘草中的化学成分[J]. *中草药*, 2003, 34(3): 199-201.
- [4] Li JR, Wang YQ, Deng ZZ. Two new compounds from *glycyrrhiza glabra* [J]. *J Asian Nat Prod Res*, 2005, 7(4): 677-680.
- [5] 吴汉夔, 赵芸, 牟新利, 等. 新疆甘草化学成分研究[J]. *天然产物研究与开发*, 2006, 18(3): 415-417.
- [6] Kinoshita T, Tamura Y, Mizutani K. The isolation and structure elucidation of minor isoflavonoids from licorice of *glycyrrhiza glabra* origin [J]. *Chem Pharm Bull*, 2005, 53(7): 847-849.
- [7] Hatano T, Aga Y, Shintani Y, et al. Minor flavonoids from licorice [J]. *Phytochemistry*, 2000, 55(8): 959-963.
- [8] 白虹, 窦德强, 裴玉萍, 等. 栽培甘草的化学成分研究[J]. *中草药*, 2005, 36(5): 652-654.
- [9] Cantelli-Forti G, Maffei F, Hrelia P, et al. Interaction of licorice on glycyrrhizin pharmacokinetics [J]. *Environ Health Perspect*, 1994, 102(9): 65-68.
- [10] Wang Z, Kurosaki Y, Nakayama T, et al. Mechanism of gastrointestinal absorption of glycyrrhizin in rats [J]. *Biol Pharm Bull*, 1994, 17(10): 1399-1403.
- [11] Yamamura Y, Santa T, Kotaki H, et al. Administration-route dependency of absorption of glycyrrhizin in rats: intraperitoneal administration dramatically enhanced bioavailability [J]. *Biol Pharm Bull*, 1995, 18(2): 337-341.
- [12] Gunnarsdottir S, Johannesson T. Glycyrrhetic acid in human blood after ingestion of glycyrrhizic acid in licorice [J]. *Pharmacol Toxicol*, 1997, 81(6): 300-302.
- [13] Takeda S, Ishihara K, Wakui Y, et al. Bioavailability study of glycyrrhetic acid after oral administration of glycyrrhizin in rats: relevance to the intestinal bac-

- terial hydrolysis [J]. J Pharm Pharmacol, 1996, 48 (9):902—905.
- [14] Gunnarsdottir S, Johannesson T. Glycyrrhetic acid in human blood after ingestion of glycyrrhizic acid in licorice[J]. Pharmacol Toxicol, 1997, 81 (6): 300—302.
- [15] Hou YC, Hsiu SL, Ching H, et al. Profound difference of metabolic pharmacokinetics between pure glycyrrhizin and glycyrrhizin in licorice decoction [J]. Life Sci, 2005, 76(10): 1167—1176.
- [16] Wang Z, Nishioka M, Kurosaki Y, et al. Gastrointestinal absorption characteristics of glycyrrhizin from glycyrrhiza extract [J]. Biol Pharm Bull, 1995, 18 (9):1238—1241.
- [17] Cantelli-Forti G, Raggi MA, Bugamelli F, et al. Toxicological assessment of liquorice: biliary excretion in rats[J]. Pharmacol Res, 1997, 35(5): 463—470.
- [18] 任平, 黄熙, 张莉, 等. 脾虚证大鼠甘草甜素药物动力学特征与胃肠动力的关系研究[J]. 安徽中医学院学报, 2000, 19(4): 47—50.
- [19] 任平, 黄熙, 张莉, 等. 不同脾虚时期大鼠甘草甜素药物动力学特征及其机制的探讨[J]. 成都中医药大学学报, 2000, 23(2): 30—32.
- [20] Akao T. Localization of enzymes involved in metabolism of glycyrrhizin in contents of rat gastrointestinal tract [J]. Biol Pharm Bull, 1997, 20 (2): 122—126.
- [21] Akao T. Hydrolysis of glycyrrhetyl mono-glucuronide to glycyrrhetic acid by glycyrrhetyl mono-glucuronide β -D-glucuronidase of *Eubacterium* sp. GLH[J]. Biol Pharm Bull, 1997, 20 (12): 1245—1249.
- [22] Kim DH, Lee SW, Han MJ. Biotransformation of glycyrrhizin to 18β -glycyrrhetic acid-3-O- β -D-glucuronide by *Streptococcus* LJ-22, a human intestinal bacterium[J]. Biol Pharm Bull, 1999, 22 (3): 320—322.
- [23] Kim DH, Hong SW, Kim BT, et al. Biotransformation of glycyrrhizin by human intestinal bacteria and its relation to biological activities [J]. Arch Pharm Res, 2000, 23(2): 172—173.
- [24] Kato H, Kanaoka M, Yano S, et al. 3-Monoglucuronyl-glycyrrhetic acids is a major metabolite that causes licorice-induced pseudoaldosteronism [J]. J Clin Endocrinol Metab, 1995, 80(6): 1929—1933.
- [25] Mizuhara Y, Takizawa Y, Ishihara K, et al. The influence of the sennosides on absorption of glycyrrhetic acid in rats [J]. Biol Pharm Bull, 2005, 28 (10): 1897—1902.
- [26] Ching H, Hou YC, Hsiu SL, et al. Influence of honey on the gastrointestinal metabolism and disposition of glycyrrhizin and glycyrrhetic acid in rabbits [J]. Biol Pharm Bull, 2002, 25(1): 87—91.
- [27] Ishida S, Ichikawa T, Sakiya Y. Binding of glycyrrhetic acid to rat plasma, rat serum albumin, human serum, and human serum albumin [J]. Chem Pharm Bull, 1988, 36(1): 440—443.
- [28] Ishida S, Sakiya Y, Ichikawa T, et al. Binding of glycyrrhizin to human serum and human serum albumin [J]. Chem Pharm Bull, 1989, 37(1): 226—228.
- [29] Koga K, Tomoyama M, Ohyanagi K, et al. Pharmacokinetics of glycyrrhizin in normal and albumin-deficient rats [J]. Biopharm Drug Dispos, 2008, 29(7): 373—381.
- [30] Ishida S, Sakiya Y, Ichikawa T, et al. Pharmacokinetics of glycyrrhetic acid, a major metabolite of glycyrrhizin, in rats [J]. Chem Pharm Bull, 1989, 37 (9): 2509—2413.
- [31] Ichikawa T, Ishida S, Sakiya Y, et al. High-performance liquid chromatographic determination of glycyrrhizin and glycyrrhetic acid in biological materials [J]. Chem Pharm Bull, 1984, 32(9): 3734—3738.
- [32] 范益, 丁建花, 刘苏怡, 等. α -与 β -甘草酸在小鼠体内分布的研究 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2004, 9 (6): 619—622.
- [33] Hundertmark S, Dill A, Buhler H, et al. 11β -Hydroxysteroid dehydrogenase type 1: a new regulator of fetal lung maturation [J]. Horm Metab Res, 2002, 34(10): 537—544.
- [34] Ishida S, Sakiya Y, Ichikawa T, et al. Dose-dependent pharmacokinetics of glycyrrhizin in rats [J]. Chem Pharm Bull, 1992, 40(7): 1917—1920.
- [35] Ishida S, Sakiya Y, Ichikawa T, et al. Uptake of glycyrrhizin by isolated rat hepatocytes [J]. Biol Pharm Bull, 1993, 16(3): 293—297.
- [36] Ishida S, Sakiya Y, Taira Z. Disposition of glycyrrhizin in the perfused liver of rats [J]. Biol Pharm Bull, 1994, 17(7): 960—969.
- [37] Kawakami J, Yamamura Y, Santa T, et al. Kinetic analysis of glycyrrhetic acid, an active metabolite of glycyrrhizin, in rats: role of enterohepatic circulation [J]. J Pharm Sci, 1993, 82(3): 301—305.
- [38] Iveson P, Lindup WE, Parke DV, et al. The metabolism of carbenoxolone in the rat [J]. Xenobiotica,

- 1971, 1(1): 79—95.
- [39] Akao T, Aoyama M, Akao T, et al. Metabolism of glycyrrhetic acid by rat liver microsomes II 22 α - and 24-hydroxylation[J]. Biochem Pharmacol, 1990, 40(2): 291—296.
- [40] 高凯, 余伟, 杨静, 等. 大鼠肝微粒体 CYP3A1/2 和 CYP2C9/10 参与甘草次酸的羟化代谢[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2007, 12(11): 1255—1260.
- [41] Akao T, Akao T, Kobashi K. Metabolism of glycyrrhetic acid by rat liver microsomes; glycyrrhetinate dehydrogenase[J]. Biochim Biophys Acta, 1990, 1042(2): 241—246.
- [42] Akao T, Akao T, Aoyama M, et al. Metabolism of glycyrrhetic acid by rat liver microsomes-III. Male-specific glycyrrhetinate dehydrogenase[J]. Biochem Pharmacol, 1991, 42(1): 103—107.
- [43] Jing J, Ren W, Chen X, et al. Glucuronide-sulfate di-conjugate as a novel metabolite of glycyrrhetic acid in rat bile[J]. Drug Metab Pharmacokinet, 2008, 23(3): 175—180.
- [44] Yamamura Y, Kawakami J, Santa T, et al. Pharmacokinetic profile of glycyrrhizin in healthy volunteers by a new high-performance liquid chromatographic method[J]. J Pharma Sci, 1992, 81(10): 1042—1046.
- [45] van Rossum TG, Vulto AG, Hop WC, et al. Pharmacokinetics of intravenous glycyrrhizin after single and multiple doses in patients with chronic hepatitis C infection[J]. Clin Ther, 1999, 21(12): 2080—2090.
- [46] Yamamura Y, Tanaka N, Santa T, et al. The relationship between pharmacokinetic behaviour of glycyrrhizin and hepatic function in patients with acute hepatitis and liver cirrhosis[J]. Biopharm Drug Dispos, 1995, 16(1): 13—21.
- [47] Krahenbuhl S, Hasler F, Frey BM, et al. Kinetics and dynamics of orally administered $^{18}\beta$ -glycyrrhetinic acid in humans[J]. J Clin Endocrinol Metab, 1994, 78(3): 581—585.
- [48] Ploeger B, Mensinga T, Sips A, et al. A human physiologically-based model for glycyrrhizic acid, a compound subject to presystemic metabolism and enterohepatic cycling[J]. Pharm Res, 2000, 17(12): 1516—1525.
- [49] Kamei J, Saitoh A, Asano T, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic profiles of the antitussive principles of *glycyrrhizae radix* (licorice), a main component of the Kampo preparation Bakumondo-to (Mai-men-dong-tang)[J]. Eur J Pharmacol, 2005, 507(1/3): 163—168.
- [50] Aoki F, Nakagawa K, Kitano M, et al. Clinical safety of licorice flavonoid oil (LFO) and pharmacokinetics of glabridin in healthy humans[J]. J American College of Nutrition, 2007, 26(3): 209—218.
- [51] Paolini M, Pozzetti L, Sapone A, et al. Effect of licorice and glycyrrhizin on murine liver CYP-dependent monooxygenases[J]. Life Sci, 1998, 62(6): 571—582.
- [52] Paolini M, Barillari J, Broccoli M, et al. Effect of licorice and glycyrrhizin on rat liver carcinogen metabolizing enzymes[J]. Cancer Lett, 1999, 145(1/2): 35—42.
- [53] Hu WY, Li YW, Hou YN, et al. The induction of liver microsomal cytochrome P450 by *glycyrrhiza uralensis* and glycyrrhetinic acid in mice[J]. Biomed Environ Sci, 1999, 12(1): 10—14.
- [54] 张锦楠, 李亚伟, 徐艳霞, 等. 甘草和五味子对大鼠肝微粒体 CYP450 诱导作用的研究[J]. 中国药理学杂志, 2002, 37(6): 424—426.
- [55] 徐艳霞, 张锦楠, 闫淑莲. 甘草和五味子对大鼠丙咪唑药代动力学的影响[J]. 首都医科大学学报, 2003, 24(2): 121—123.
- [56] Tang J, Song X, Zhu M, et al. Study on the pharmacokinetics drug-drug interaction potential of *glycyrrhiza uralensis*, a traditional Chinese medicine, with lidocaine in rats[J]. Phytother Res, 2009, 23(5): 603—607.
- [57] Mu Y, Zhang JN, Zhang SM, et al. Traditional Chinese medicines Wu Wei Zi (*Schisandra chinensis* Bail) and Gan Cao (*Glycyrrhiza uralensis* Fisch) activate pregnane X receptor and increase warfarin clearance in rats[J]. J Pharmacol Exp Ther, 2006, 316(3): 1369—1377.
- [58] 贺平, 吴孟超, 李琳芳, 等. 甘草酸对小鼠安替比林及醋氨酚代谢的影响[J]. 中国药理学通报, 1998, 14(6): 516—519.
- [59] 徐君辉, 李士敏. 甘草提取液与甘草酸对小鼠安替比林代谢影响的比较[J]. 中成药, 2007, 29(11): 1673—1675.
- [60] Tu JH, Hu DL, Dai LL, et al. Effect of glycyrrhizin on CYP2C19 and CYP3A4 activity in healthy volunteers with different CYP2C19 genotypes[J]. Xenobiotica, 2010, 40(6): 393—399.
- [61] Budzinski JW, Foster BC, Vandenhoek S, et al. An in

- vitro* evaluation of human cytochrome P450 3A4 inhibition by selected commercial herbal extracts and tinctures [J]. 2000, *Phytomedicine*, 7(4): 273—282.
- [62] Kent UM, Aviram M, Rosenbalt M, et al. The licorice root derived isoflavin glabridin inhibits the activities of human cytochrome P450S 3A4, 2B6 and 2C9 [J]. *Drug Metab Dispos*, 2002, 30(6): 709—715.
- [63] Tsukamoto S, Aburatani M, Yoshida T, et al. CYP3A4 inhibitors isolated from licorice [J]. *Biol Pharm Bull*, 2005, 28(10): 2000—2002.
- [64] 王宇光, 杨明今, 马增春, 等. 18 β -甘草酸和 18 α -甘草酸对大鼠原代肝细胞 CYP3A 酶表达的影响[J]. *中国中药杂志*, 2009, 34(3): 307—311.
- [65] 杨静, 彭仁琇, 孔锐, 等. 18 α -甘草酸二铵对大鼠肝细胞色素 P450 和 II 相酶的影响[J]. *药学学报*, 2001, 36(5): 321—324.
- [66] 陈洁, 彭仁琇. 18 α -甘草酸二铵对格列本脲在实验性糖尿病大鼠体内药动学的影响[J]. *中国药理学杂志*, 2006, 41(10): 774—776.
- [67] Chen MF, Shimada F, Kato H, et al. Effect of oral administration of glycyrrhizin on the pharmacokinetics of prednisolone[Abstract]. *Endocrinol Jpn*, 1991, 38(2): 167—174.
- [68] Homma M, Oka K, Ikeshima K, et al. Different effects of traditional Chinese medicines containing similar herbal constituents on prednisolone pharmacokinetics[J]. *J Pharm Pharmacol*, 1995, 47(8): 687—692.
- [69] Chen L, Yang J, Davey AK, et al. Effects of diammonium glycyrrhizinate on the pharmacokinetics of aconitine in rats and the potential mechanism[J]. *Xenobiotica*, 2009, 39(12): 955—963.
- [70] Lin SP, Tsai SY, Hou YC, et al. Glycyrrhizin and licorice significantly affect the pharmacokinetics of methotrexate in rats[J]. *J Agric Food Chem*, 2009, 57(5): 1854—1859.
- [71] 程建峰, 滕树保, 陈东鸿, 等. 甘草酸和苯巴比妥钠对小鼠肝 P450 3A 酶的影响[J]. *第四军医大学学报*, 2000, 21(8): 968—970.

Advance in research for pharmacokinetics and drug interactions of licorice

CHEN Jiang-fei, XU Ping, ZHU Su-yan, HU Yi-jian

Department of Pharmacy, Ningbo NO. 1 Hospital, Ningbo 315010, Zhejiang, China

ABSTRACT Licorice is one of the oldest and most frequently employed botanicals in Chinese medicine with multiple pharmacological effects, and a wide range of clinical application. But licorice can also cause adverse effects and drug interactions. A clear understanding of the chemical composition, disposition and drug interactions of licorice is contributed to promote its usage rationally and safely in clinic. In this paper, phar-

macokinetics and drug interactions of licorice are reviewed and discussed in recent several decades, in order to get a more comprehensive understanding about licorice and ensure the safety of clinical medication.

KEY WORDS Licorice; Chemical component; Pharmacokinetics; Drug interaction

本文编辑:钟正灵